2023학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학

2023년 4월 27일(목) 4교시

- 문제는 모두 (21)문제이니 시간 배정을 잘해서 푸십시오.
- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 서술형의 경우 풀이 과정 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

※ 다음 글을 읽고 물음에 맞는 답을 고르시오.

1. 다음 중 x가 a의 제곱근임을 나타내는 식은? (단, $a>0$) (3점)

① $x^2=a$ ② $a=\pm\sqrt{x}$ ③ $x^2=a^2$
④ $x=a^2$ ⑤ $x=\sqrt{a}$

2. 다음 중에서 옳은 것은? (3점)

① 제곱근 6는 $\pm\sqrt{6}$이다.
② 4의 제곱근은 2이다.
③ $\sqrt{25}$의 제곱근은 ±5이다.
④ $\sqrt{5}$는 제곱하면 5가 되는 수이다.
⑤ 23의 음의 제곱근은 $\sqrt{-23}$이다.

3. 다음 수 중 무리수를 **모두** 고르면? (정답 2개) (3점)

① $\sqrt{64}$ ② $\frac{1}{\sqrt{36}}-1$ ③ 4π
④ $\frac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}}$ ⑤ $\sqrt{0.9}$

4. 다음 중 전개한 것이 옳지 **않은** 것은? (3점)

① $(x-10)^2=x^2-100$
② $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=x^2-x+\frac{1}{4}$
③ $(x-3)(x+5)=x^2+2x-15$
④ $(2x+1)(x-2)=2x^2-3x-2$
⑤ $(2a-b)(2a+5b)=4a^2+8ab-5b^2$

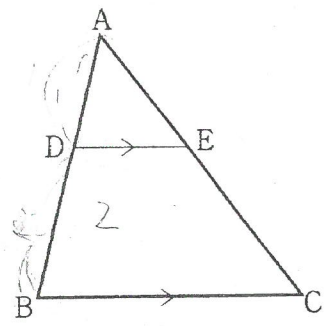
5. 다음 중 옳은 것은? (3점)

① $\sqrt{81}$의 값은 ±9이다.
② $(-\sqrt{6})^2$의 값은 6이다.
③ -36의 제곱근은 -6이다.
④ $\sqrt{\frac{9}{16}}$의 제곱근은 $\pm\frac{3}{4}$이다.
⑤ 모든 유리수의 제곱근은 항상 2개이다.

6. $x^2+Ax-18=(x+a)(x+b)$일 때, 다음 중 A의 값이 될 수 **없는** 것은? (단, a, b는 정수) (4점)

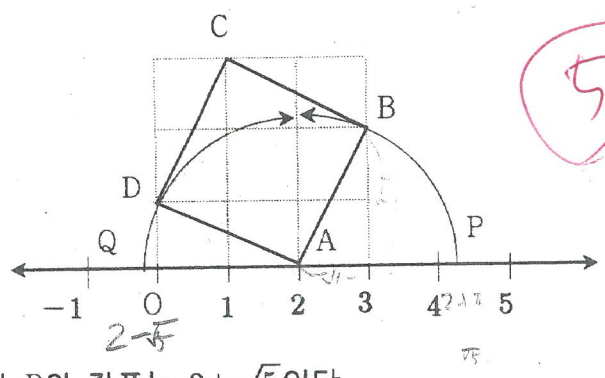
① -17 ② -3 ③ 3
④ 7 ⑤ 9

7. 다음 △ABC에서 $\overline{BC}$에 평행한 직선을 그어 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 교점을 D, E라 할 때, △ADE : □DBCE = 1 : 4가 되었다. 이 때 $\overline{DE}:\overline{BC}$은? (4점)



① 1 : 2
② 1 : 4
③ 1 : $\sqrt{2}$
④ 1 : $\sqrt{3}$
⑤ 1 : $\sqrt{5}$

8. 다음 그림은 한 칸의 가로, 세로의 길이가 1인 모눈종이 위에 정사각형 ABCD를 그린 것이다. 점 A를 중심으로 반지름이 $\overline{AB}$인 원을 그려 수직선과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 다음 설명으로 옳지 **않은** 것은? (4점)



① 점 P의 좌표는 $2+\sqrt{5}$이다.
② 점 Q에 대응하는 수는 무리수이다.
③ 점 P에 대응하는 수는 $\sqrt{20}$보다 작다.
④ $\overline{AB}$를 반지름으로 하는 원의 넓이는 5π이다.
⑤ 점 P, Q를 나타내는 수들을 곱하면 1이 된다.

순천연향중학교

9. 다음 중 완전제곱식으로 나타낼 수 **없는** 식은? (4점)

① $a^2+8a+16$ ② $\frac{1}{4}x^2-x+1$ ③ $4+4y+y^2$ ④ $9a^2-30ab+16b^2$ ⑤ $3x^2+12xy+12y^2$

4

10. $\sqrt{64}$의 양의 제곱근을 a, $\sqrt{(-16)^2}$의 음의 제곱근을 b라고 할 때, $a+b$의 값은? (5점)

① 4 ② 8 ③ $2\sqrt{2}-4$ ④ $2\sqrt{2}+2$ ⑤ $2\sqrt{2}+4$

$2\sqrt{2}-4$

3

11. 다음 중 대소 관계가 옳은 것은? (5점)

① $\sqrt{3}>2$ ② $\sqrt{3}+\sqrt{2}>2+\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}-2>\sqrt{5}-2$ ④ $\sqrt{5}-\sqrt{3}>\sqrt{5}-2$ ⑤ $\sqrt{3}+\sqrt{2}>\sqrt{3}+2$

4

12. $2\sqrt{2}\times3\sqrt{6}$을 간단히 하면? (5점)

① $10\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{6}$ ③ $12\sqrt{2}$ ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $18\sqrt{2}$

$6\times\sqrt{12}$

$6\sqrt{12}$ $12\sqrt{3}$ $6\sqrt{12}$ $6\times2\sqrt{3}$

4

13. $\frac{8}{5\sqrt{2}}$의 분모를 유리화한 것은? (5점)

① $\frac{4\sqrt{2}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{2}}{5}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $8\sqrt{10}$ ⑤ $40\sqrt{2}$

$\frac{8\sqrt{2}}{10}$

$\frac{8\sqrt{2}}{10}$ $\frac{4\sqrt{2}}{5}$

1

14. $\sqrt{48}-\frac{4}{\sqrt{3}}+\sqrt{27}$을 간단히 하면? (5점)

① $2\sqrt{3}+6\sqrt{2}$ ② $6\sqrt{3}$ ③ $\frac{17\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

3

$4\sqrt{3}-\frac{4\sqrt{3}}{3}+\sqrt{3}$

$\frac{12\sqrt{3}}{3}-\frac{4\sqrt{3}}{3}=\frac{17\sqrt{3}}{3}$

$17\sqrt{3}$

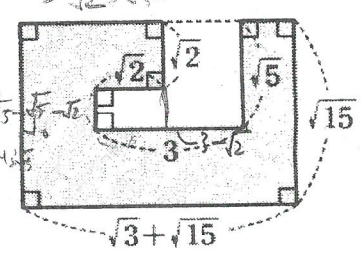
15. 다음 중 $-10x^2y+5xy$의 인수가 **아닌** 것은? (6점)

① $-5x$ ② $-5y$ ③ xy ④ $x+5$ ⑤ $2x-1$

$-5xy(2x-1)$

4

16. 다음 그림의 도형과 넓이가 같은 정사각형의 한 변의 길이는? (6점)



① 4 ② $\sqrt{17}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{19}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

2

$\sqrt{15}(\sqrt{3}+\sqrt{5})$ $\sqrt{45}+15$ $3\sqrt{5}+15+2-3\sqrt{5}$

$(\sqrt{5}-\sqrt{2})\sqrt{2}$ $(\sqrt{10}-2+3\sqrt{5}-\sqrt{10})$ $(3\sqrt{5}+15)-(-2+3\sqrt{5})$

$-2+3\sqrt{5}$ $+2-3\sqrt{5}$ 17

17. $x^2-5x+1=0$일 때, $x^2+x+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}$의 값은? (6점)

① 25 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 50

$x-5+\frac{1}{x}=0$ $x+\frac{1}{x}=5$ $x+\frac{1}{x}+x^2+\frac{1}{x^2}$

$23+5=28$

$x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2$

23 25

3

18. 다음을 간단히 계산한 것은? (6점)

$$\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\times\cdots\times\left(1-\frac{1}{9^2}\right)\times\left(1-\frac{1}{10^2}\right)$$

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{11}{20}$

$\frac{1}{20}$

5

$\left(1-\frac{1}{4}\right)\times\left(1-\frac{1}{9}\right)$

$\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}\times\frac{15}{16}\times\frac{24}{25}\times\frac{35}{36}\times\frac{48}{49}\times\frac{63}{64}\times\frac{80}{81}\times\frac{99}{100}$ $\frac{11}{20}$

※ 다음은 주관식 서술형 문제입니다. 문제의 뜻에 맞게 풀이 과정과 답을 핵심적인 내용으로 정확하게 서술형 답안지에 옮겨 쓰시오. 답만 쓴 경우는 감점합니다.

서술형1.

$a+b=\sqrt{2}$이고 $ab=6$일 때, $\sqrt{\frac{3b}{a}}+\sqrt{\frac{3a}{b}}$의 값을 구하고 구하는 과정을 서술하시오. (6점)

$\frac{\sqrt{3b}}{\sqrt{a}}+\frac{\sqrt{3a}}{\sqrt{b}}$ 분모 유리화 $\frac{\sqrt{3ab}}{a}+\frac{\sqrt{3ab}}{b}$ 분모통분

$\sqrt{2}$

$\frac{b\sqrt{3ab}+a\sqrt{3ab}}{ab}=\frac{(a+b)\sqrt{3ab}}{ab}=\frac{\sqrt{2}\times\sqrt{18}}{6}=\frac{\sqrt{2}\times3\sqrt{2}}{6}=\frac{6}{6}=1$

$\frac{\sqrt{3ab}}{a}$

$\boxed{1}$

$(a+1)-8a+8$

$\sqrt{x+2a+3}$ $\sqrt{3a+4}$ $\sqrt{-7a+7}$

서술형2.

$\sqrt{x}=a+1$이고 $-2<a<3$일 때,

$\sqrt{x+2a+3}-\sqrt{x-8a+8}$를 간단히 하고 그 과정을 서술하시오. (7점)

$\sqrt{x-1}=a$

$\sqrt{(a+1)+2a+3}=\sqrt{3a+4}$

$\sqrt{(a+1)-8a+8}=\sqrt{-7a+9}$

$(x-1)+2a+4$

$3a+4$

$\sqrt{3a+4}>0$, $\sqrt{-7a+9}<0$

$\sqrt{x-8a+8}$

$\sqrt{x+2a+3}$ $\sqrt{3a+4}+\sqrt{-7a+9}=-4a+13$

$a+1\sqrt{2a+3}-a+1\sqrt{-8a+8}$

$\boxed{2a-1}$

서술형3.

다음 식을 인수분해를 이용하여 계산하고, 그 과정을 서술하시오. (7점)

$$\frac{2023^2-23^2}{\sqrt{2023^2-46\times2023+23^2}}$$

$\frac{(2023+23)(2023-23)}{\sqrt{(2023-23)^2}}=\frac{(2023+23)(2023-23)}{(2023-23)}$

$=2023+23$

$=2046$

$\boxed{2046}$

$x=a^2+2a+1$

$\sqrt{(a+2)^2}-\sqrt{a^2-6a+9}$

$\sqrt{(a-3)^2}$

$a+2+a-3$

81

※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.